随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 内分泌

内分泌系统与神经系统和免疫系统的调节功能相辅相成，分别从不同方面共同调节和维持机体的内环境稳态

核心精讲·内分泌概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

典型的内分泌细胞集中位于垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛等组织

一、激素作用的一般特性

①特异作用：取决于靶细胞的受体　激素作用的特异性并非绝对，有些激素可与多种受体结合——交叉现象 只是不同受体亲和力有差异 e.g.胰岛素既可以与胰岛素受体结合，也可以与胰岛素生长因子受体结合

②信使作用（第一信使）：激素不作为底物或产物直接参与细胞的物质、能量代谢过程，仅起到传递信息的作用　旨在启动靶细胞固有的、内在的一系列生物效应 在信息传递中，激素对其靶细胞既不赋予新功能也不提供额外能量

③高效作用（量微效高）

④相互作用：

协同	1+1＞2
拮抗	
竞争	醛固酮与孕激素的结构相似、可竞争盐皮质激素受体，但醛固酮对受体亲合力更高、因此低浓度醛固酮可发挥作用，但高浓度孕激素可减弱醛固酮的作用　排钠排水
允许	激素本身不影响组织器官的某些功能、但它的存在却是其它激素作用的必要条件，这种支持性作用即允许作用，如糖皮质激素本身没有缩血管作用，但糖皮质激素缺乏时儿茶酚胺对心血管的作用难以充分发挥，因为糖皮质激素可**上调肾上腺素能受体、并增强亲合力**，即**糖皮质激素能保持心血管对儿茶酚胺的正常反应/敏感性**（应激-糖皮质激素和应急-儿茶酚胺） GC治疗支气管哮喘：①抗炎抗过敏②允许作用：上调β2-R→有利于舒张支气管 需注意：醛固酮的允许作用强于糖皮质激素 串：原醛、库欣综合征早期以高血压为主

醛固酮↑　GC↑

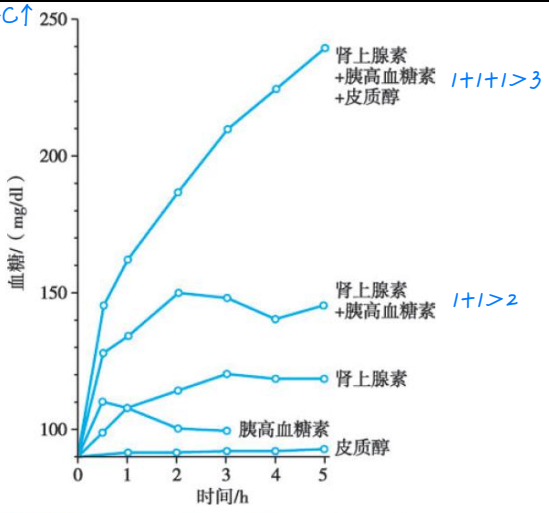


图 11-5　胰高血糖素、肾上腺素与糖皮质激素升高血糖的协同作用